

LONG-TERM CHANGES IN ANXIETY-LIKE BEHAVIOR FOLLOWING STEVIA EXPOSURE IN JUVENILE AND ADULT RATS.

Miguel AO, Rey M, Coirini H, Kruse MS. IByME-CONICET e-mail: m.kruse@ibyme.org.ar

We previously demonstrated that rats with unlimited access to sugary beverages during youth exhibit lasting behavioral impairments, including increased anxiety-like behavior. Here, we investigated the long-term effects of unlimited access to a stevia-sweetened beverage during the juvenile stage (childhood–adolescence) and adulthood. Sprague Dawley male rats (PD 25 or PD 75) were given ad libitum access to water (control), and a 10% sucrose solution (SUC), or a 4% aqueous *Stevia rebaudiana* Bertoni decoction (stevia). After the 25-day treatment period, all rats received only water and were then tested for anxiety using the open field test. Animals were allowed to freely explore a 75 × 75 × 30 cm arena for 5 minutes, and sessions were recorded. The arena was digitally divided into three zones: central (zone 1), intermediate (zone 2), and peripheral (zone 3), and the number of entries, distance traveled, and rearing behavior was analyzed using ANY-maze© software. No differences were found in the total distance traveled among the six groups (juvenile control–sucrose–stevia and adult control–sucrose–stevia). However, significant treatment × age interactions emerged for the zones visited and the distance traveled in central zones 1 and 1+2 ($p < 0.05$). Post-hoc analysis revealed that animals exposed to stevia showed increased entries into central zones 1+2 and greater distance traveled there ($p < 0.05$). Rearing behavior was also altered in stevia-exposed animals with a significant treatment × age interactions for both frequency and duration of rearing ($p < 0.01$). Taken together, these findings suggest that early exposure to stevia is associated with a reduced long-term anxiety-like profile, regardless of the age at which this consumption was produced, in contrast to the effects observed with sucrose consumption.

Keywords: open field, childhood, adolescence, adulthood, non-caloric sweeteners, sugar-sweetened beverages

CAMBIOS A LARGO PLAZO EN LA CONDUCTA TIPO ANSIOSA TRAS LA EXPOSICIÓN A STEVIA EN RATAS JUVENILES Y ADULTAS

Miguel AO, Rey M, Coirini H, Kruse MS. IByME-CONICET e-mail: m.kruse@ibyme.org.ar

Previamente demostramos que las ratas con acceso ilimitado a bebidas azucaradas durante la juventud presentan alteraciones conductuales duraderas, incluyendo un incremento en la conducta tipo ansiosa. En este estudio investigamos los efectos a largo plazo del acceso ilimitado a una bebida endulzada con stevia durante la etapa juvenil (infancia–adolescencia) y en la adultez. Ratas macho Sprague Dawley (DP 25 o DP 75) recibieron acceso *ad libitum* a agua (control), y a una solución de sacarosa al 10% (SUC) o una decocción acuosa al 4% de Stevia *rebaudiana* Bertoni (stevia). Tras el período de tratamiento de 25 días, todas las ratas recibieron únicamente agua y fueron evaluadas en el test de campo abierto para medir ansiedad. Los animales fueron libres de explorar una arena de 75 × 75 × 30 cm durante 5 min, y las sesiones fueron registradas. La arena se dividió luego digitalmente en tres zonas: central (zona 1), intermedia (zona 2) y periférica (zona 3), y el número de entradas, la distancia recorrida y la conducta de rearing (cuando el animal se yergue sobre sus patas traseras) se analizaron mediante el software ANY-maze©. No se encontraron diferencias en la distancia total recorrida entre los seis grupos (control juvenil–sacarosa–stevia y control adulto–sacarosa–stevia). Sin embargo, emergieron interacciones significativas de tratamiento × edad para las zonas visitadas y la distancia recorrida en las zonas centrales 1 y 1+2 ($p < 0,05$). El análisis post-hoc reveló que los animales expuestos a stevia mostraron mayores entradas a las zonas centrales 1+2 y mayor distancia recorrida allí ($p < 0,05$). El comportamiento de rearing también se alteró en los animales expuestos a stevia con interacciones significativas de tratamiento × edad tanto en la frecuencia como en la duración de esta actividad ($p < 0,01$). En conjunto, estos hallazgos sugieren que la exposición temprana a stevia se asocia con un perfil reducido de ansiedad a largo plazo, independientemente de la edad a la que se produjo este consumo, en contraste con los efectos observados con el consumo de sacarosa.

Palabras clave: campo abierto, infancia, adolescencia, adultez, edulcorantes no calóricos, bebidas azucaradas